朝鲜借俄乌冲突之机全力推进核武体系建设

知远战略与防务研究所

曾 经 /文

2022 年 2 月 24 日，俄乌冲突爆发，延宕至今两年有余。这场战争深刻地改变了世界地缘政治格局，亦深刻影响了朝鲜半岛的形势发展走向。朝鲜做出世界进入“新冷战”的战略判断，旗帜鲜明联俄抗美，朝俄迅速走近，互相支撑。朝鲜借俄乌冲突之机，不断强化自身核导发展，对外借俄突围，成功瓦解原先国际社会合力对朝制裁局面；对内乘势发力，进一步强化核导能力，完善体系化，扩大规模化。经过两年多聚力发展，朝核导能力持续升级，突出表现为洲际导弹能力更强、高超声速导弹异军突起、战术核武全面发展、陆海两基齐头并进。

俄乌冲突前朝鲜核导发展概述

朝鲜半岛分裂缘起美苏冷战，苏联解体前，美韩对阵苏朝格局持续了 40 余年。苏联解体后，美韩同盟未变，而朝鲜失去苏联倚仗，半岛安全格局发生巨变。朝为求自保，顶住压力，执意发展核武，朝核问题由此发端。俄乌冲突爆发前，经过 6 次核试验和百余次导弹试射，朝初步建成核导体系。彼时，**核武器方面**，朝宣称实现了核武器小型轻量化、规格化和战术武器化，可根据打击对象和目标任意调整核弹威力。**弹道导弹方面**，以火星-5 / 6 / 9（即“飞毛腿”系列）、火星-11 为代表的短程弹道导弹；以火星-7（即“劳动”）、火星-10（即“舞水端”）、北极星-2 为代表的中程弹道导弹；以火星-12 为代表的中远程弹道导弹；以火星-13 / 14 / 15 为代表的洲际弹道导弹初步构成近中远衔接的陆基弹道导弹谱系。北极星-1 / 3 潜射弹道导弹试射成功，海基弹道导弹武库初建。2017 年 11 月 29 日，朝成功试射“火星-15”洲际弹道导弹，金正恩亲自宣布朝鲜实现了导弹强国目标,完成核武历史大业。之后，朝旋即转入和谈大业，宣布暂停核试验和洲际弹道导弹试射。为展现和谈诚意，朝鲜于 2018 年 5 月爆破了丰溪里核试验场 3 条坑道。朝韩、朝美进行多次会谈，朝美领导人在新加坡实现首次历史性会晤，达成历史性协议。然而半岛之春昙花一现，朝美河内峰会无果在前，斯德哥尔摩磋商破裂在后，朝美关系又重回原点。2021 年 1 月，朝鲜召开劳动党八大，宣布核导发展新蓝图，强势表明从拥核国向核强国跃进的决心。2022 年 1 月 19 日，朝召开劳动党中央政治局会议，要求更加彻底做好与美长期对抗准备，讨论重启“暂停过的一切活动”。2022 年 1 月 30 日，俄乌冲突爆发前 26 天，朝时隔 4 年多重启发射火星-12 中远程弹道导弹，正式恢复战略导弹试射。从 2022 年开始，朝鲜发射弹道导弹的活动重新恢复了强劲态势。

俄乌冲突后朝鲜核导力量日益壮大

长期以来，朝发展核导面临国际社会巨大压力，基本呈现“发展愈快，制裁愈强”的态势。但俄乌冲突爆发后，俄美决裂，原有大国协商对朝制裁局面破裂，甚至联合国安理会对朝制裁专家小组亦被解散，朝鲜发展核导面临的外部环境发生根本性改变。朝鲜于是紧抓时机，开始全力提升核导能力。**导弹谱系日益完善**俄乌冲突后，朝实施了频次更密、数量更多的导弹试验，进一步丰富完善导弹谱系，陆基弹道导弹型号增多、战略巡航导弹快速发展、高超声速导弹异军突起。**短程弹道导弹方面**，火星-11 甲／乙／丙／丁系列短程弹道导弹相继问世，与火星-11 原型导弹相比，上述改进型号射程更远、集成更强、精度更高、火力更猛、反应更快。此外，朝还研制出 600 毫米超大口径火箭炮，射程可覆盖韩国全境。朝称其为“世界最强兵器”，其虽冠以“火箭炮”之名，但美韩直接将其归类于短程弹道导弹。**洲际弹道导弹方面**，火星-17、火星-18 两款洲际弹道导弹横空出世，与火星-15 相比，火星-17 洲际弹道导弹射程更远，最大射程达到 15000 千米，可打击美国全境。火星-18 是朝鲜首款固体燃料洲际弹道导弹，战场隐蔽性更强，发射准备更快。**战略巡航导弹方面，**箭矢-１、箭矢-2、火箭-3-31、箭矢-１丁-３等型巡航导弹不断亮相。**高超声速导弹方面**，火星-8、火星-16 系列导弹一鸣惊人，使朝跻身尖端技术前列，比肩世界主要大国。此外，朝还接连试验了“海啸”系列核无人潜航器，发展水下核攻击能力，展现了其较为完备的陆海两基核导作战装备体系。值得注意的是，近两年来，朝详细报道了新型导弹试验情况并公布导弹型号名称，与韩国较少报道其导弹试验形成鲜明对比，展现了朝对其导弹技术能力的高度自信。

核导能力持续提升

朝鲜核导技术不断突破瓶颈，能力不断增强，美国及其盟友已将朝核导力量视作现实威胁。①核弹战术化，2006 年至 2017 年，朝先后进行 6 次地下核试验，主要进行大当量核爆炸试验。2021 年 1 月，朝召开劳动党八大，提出制造战术核武器。此后，朝媒持续报道战术核武情况。2023 年 3 月，金正恩指导核武器兵器化工作，朝媒公开展示了“火山-31”战术核弹头以及 8 款运载平台，展出图片显示，该型核弹头爆炸当量为 5000 吨。同时，朝公开战术核运用部队，实施模拟战术核攻击与核反击训练。②燃料混合化，过去朝陆基弹道导弹多以液体燃料为主，劳动党八大以来，朝固体燃料导弹发展迅速。火星-8 高超声速导弹、火星-16 乙中远程固体高超声速导弹、火星-18 固体洲际弹道导弹相继试射成功，形成陆基导弹固液兼顾体系格局。此外，2021 年 9 月 28 日，朝在试射火星-8 高超声速导弹时宣称，首次确认安瓿化导弹燃料系统的稳定性。安瓿化技术可大幅提升液体燃料导弹储存时间，大幅缩短导弹发射准备时间，获得接近于固体燃料导弹的打击效果。③平台多样化，朝军 600 毫米超大口径火箭炮运输车既有履带式，也有轮式。火星-11 系列战术导弹发射装置既有筒式，也有箱式。近几年来，朝不断拓展发射平台。火星-11 系列战术导弹从原先单一依靠导弹运输车发射，拓展到可以从火车发射、水库发射、地下发射井发射。箭矢系列巡航导弹从陆基移动发射车发射拓展到可以通过潜艇和护卫舰进行发射。

政策机制不断巩固

金正恩执政以来，朝两次修宪，两次颁布专门法，以法律形式固化拥核地位。其中，金正恩执政之初，朝即于 2012 年修订宪法，首次在序言中写入朝鲜是“拥核国”。2013 年又颁布《关于进一步巩固自卫性拥核国家地位法令》，从法律上巩固拥核国地位。经过十年磨砺，俄乌冲突爆发当年，朝再次颁布核武法律，次年再次修宪，配套法规制度更加完善。①颁布核武政策法。2022 年 9 月，朝召开第十四届最高人民会议第七次会议，通过《关于朝鲜民主主义人民共和国核武力政策法令》，包括核武使命、组成、指控、使用原则、使用条件、安全维护等 11 项内容。其中，该法令明确朝核武装力量由朝国务委员长为唯一指挥，国务委员长拥有核武器的所有决定权。特别需要注意的是，法令规定了使用核武的 5 种情况，除了遭到核攻击外，法令还规定当朝国家领导机构和国家核武力指挥机构遭到或判断即将遭到非核攻击以及朝国家重要战略对象遭到或判断即将遭到致命军事攻击时，朝可以使用核武器。与世界主要大国宣布的使用核武条件相比，朝公布的使用核武条件界线相对较低。2023 年 7 月，美海军战略核潜艇时隔 42 年入韩，朝鲜国防相强纯男强硬警告称，美韩上述行动是对朝最露骨和直接的核威胁，美战略资产部署的可见性增大可能会符合朝核武力政策法令阐明的核武使用条件。②修宪强核。在颁布核武政策法一年后，2023 年 9 月，朝召开第十四届最高人民会议第九次会议，修订朝鲜民主主义人民共和国社会主义宪法第四章第五十八条，补充“实现核武器发展高度化”等内容。金正恩出席会议并发表讲话，要求从质和量两方面加强核武装力量。**朝鲜 11 年间围绕发展核武两次修宪，2012 年意在阐明拥核地位，2023 年则是强调强核决心，从拥核到强核，展现了朝鲜核能力的高度发展。**此外，朝通过国家根本大法明示坚定发展核武决心，为朝核问题划下了不容谈判的红线，朝核谈判僵局更加复杂难解。③成立导弹总局。2023 年 2 月 6 日，朝鲜召开劳动党第八届中央军事委员会第四次扩大会议，会议现场首次展出“导弹总局”军旗，紧挨朝鲜劳动党党旗，突显其“防卫力量中枢”地位。**2 月 8 日，朝举行建军 75 周年阅兵，新式军旗全面亮相，导弹总局军旗辖 3 面分支军旗接受金正恩检阅。**此后，朝鲜导弹总局频现报端，组织实施发动机试验和各型导弹发射，成为该国进行导弹试验的主要机构。朝核武政策法明确由国务委员长任命的成员组成国家核武力指挥机构，笔者判断，组建导弹总局是朝完善核武指挥机构的重要一环。

未来发展方向

俄乌冲突爆发两年多以来，朝核导能力持续提升，取得长足发展。下一步，朝将根据劳动党八大确定的国防力量发展五年规划和五大任务，完善布局，提质增量，努力实现建设“东方核强国”目标。**发展海基核打击能力**朝导弹发射试验先陆后海，陆主海辅。目前，陆基导弹已相对比较成熟，正全力攻关高超声速导弹试验，而海基导弹则还在大力建设发展之中。为发展海基战略打击能力，实现“海军核武装”，判断朝下步将重点推进 3 项工作：①建造新潜艇。朝鲜长期只有 1 艘“鲸鱼”级

潜艇用于试射潜射弹道导弹，2023 年 9 月，朝首艘战术核攻击潜艇“金君玉英雄”号（舷号：841）下水。朝媒公开的图片显示，该新潜艇装备 5 组 10 具发射筒，可以同时挂载 10 枚潜射弹道／巡航导弹。今年 5 月 8 日，美“北纬 38 度”网站报道称，通过对朝新浦造船厂的商业卫星图片进行分析，判断朝正在建造新的“新浦-C”级潜艇。此外，朝中社还报道称，金正恩 1 月 28 日具体了解了核潜艇建造工作，显示朝正在建造新的核动力潜艇，此举表明朝正推动潜艇发动机由柴电常规动力向核动力升级，对朝发展水下核打击能力具有重大意义。②试射新导弹。此前，朝先后成功试射了北极星-1、北极星-3 以及火星-11 系列 3 款潜射弹道导弹。近年来，朝在阅兵式上还先后展示了北极星-4、北极星-5 和 1 款未命名的大型战略潜射弹道导弹（体积较北极星-5 更大），上述 3 款新型潜射弹道导弹尚未试射，下一步，朝将根据技术需要试射大型潜射弹道导弹，完成劳动党八大确定的“研制潜射核武器”任务。③发展核鱼雷。2023 年以来，朝连续报道进行“海啸-1”“海啸-2”“海啸-5-23”系列核无人潜水攻击艇试验，该型水下作战兵器类似于俄罗斯“波塞冬”无人潜航器，可从水下进行隐蔽战术核攻击。2023 年 3 月，朝媒曾详细披露，朝国防科学研究机关 2012 年即开始进行“潜水式核战略攻击武器系统”研发。2021 年 1 月，朝鲜劳动党八大正式将该“秘密兵器”命名为“海啸”核无人潜水攻击艇。此后两年间，该型武器进行了 50 余次“最终阶段试验”，金正恩亲自指导 29 次，反映了朝对该型武器的高度重视。下一步，朝将继续进行试验，推动新型水下核作战利器列装部署。**发展天基空基目标导航定位能力**朝成功试射各种射程导弹，基本实现了打得到的问题，但要形成可靠的威慑能力，还需解决打得准的问题。为此，朝鲜劳动党八大提出了发射军事侦察卫星和制造可以精密侦察前沿 500 千米纵深的大型无人机任务。关于军事侦察卫星，2023 年朝先后 3 次发射军事侦察卫星，经过 2 次失败后，朝国家航空航天技术总局于 11 月 21 日成功发射“万里镜-1”号军事侦察卫星。需要指出的是，朝在发射军事侦察卫星事业上得到了俄罗斯的帮助。2023 年 9 月，金正恩访俄期间与俄总统普京在东方航天发射场举行会晤，普京表示将帮助朝发射卫星。2023 年末，朝召开劳动党八届九中全会，宣布 2024 年将发射 3 颗军事侦察卫星。**值得关注的是，俄助朝发射军事侦察卫星的同时，美亦在助韩发射军事侦察卫星，朝鲜半岛太空竞争日益激烈。**

关于大型无人机，2023 年 7 月，时任俄国防部长绍伊古应邀访朝，期间参观了朝武器装备展，出席了朝阅兵式。朝在此次武器装备展中首次展出了新星-4 和新星-9 两款大型无人机。其中，新星-4 即是劳动党八大要求制造的战略侦察无人机，该型机外形类似美空军 RQ-4“全球鹰”无人侦察机，未来投入侦察飞行后，将有效提升对韩国地区的目标侦察能力。

视情进行战术核试验自从朝鲜劳动党八大提出发展战术核武器任务后，“火山-31”战术核弹头、战术核武运载平台、战术核运用部队陆续亮相，朝战术核武发展建设大有一日千里之势。2022 年底，朝召开劳动党八届六中全会，要求大量生产战术核武器，并“几何级”增加核弹头数量。然而，美韩专家普遍认为，朝要实现量产战术核武，需要先进行战术核弹头爆炸试验。朝鲜自 2022 年 3 月开始修复丰溪里核试验场坑道。美韩自当年 6 月起便持续对外宣称，丰溪里核试验场已完成进

行第七次核试验准备，判断朝新一轮核试验将在第 3 号坑道进行战术核弹头爆炸试验，何时进行核试验完全取决于朝“政治决断”。尽管两年多以来，美韩预警的朝鲜第七次核试验并未发生，但朝鲜半岛的核对抗却日益严峻。朝将对美韩斗争方针从“强对强”升级为“核对核”，美韩亦宣布通过“延伸威慑”对朝“以核慑核”。2023 年 12 月 18 日，朝最高领导人金正恩在观摩火星-18 洲际弹道导弹发射训练时警告，如果美韩一意孤行，继续做出错误选择，朝将采取更加深层、更具威胁的方式和攻势更强的行动予以坚决回应。**朝对美韩威慑行动样式中，比发射洲际弹道导弹强度更高的行动，核试验是候选项之一**。年初以来，朝韩关系严重倒退，加之俄乌冲突影响外溢朝鲜半岛，半岛安全形势日益严峻，危险程度甚至超过 2017 年。一旦朝与美韩核对抗逼近临界点，不排除未来朝会择机进行战术核试验，对美韩进行强力威慑，届时半岛局势恐将更加恶化。

（平台编辑：黄潇潇）

阅读原文